7

BIOQUÍMICA · TEMA 7

Enzimología

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Las **enzimas** son **catalizadores biológicos de naturaleza proteica**: aumentan la velocidad de las reacciones (al menos un millón de veces) porque **disminuyen la energía de activación**.
- No se alteran ni se consumen, dan rendimientos del **100 %** y **no generan subproductos**. Propiedades: **poder catalítico, especificidad, reversibilidad y regulación**.
- **7 clases (EC):** oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas y translocasas. Cada enzima tiene un **código EC de 4 números**.
- **Centro activo:** hendidura pequeña y tridimensional, sin agua, donde se une el sustrato. Modelos: **llave-cerradura** y **ajuste inducido**.
- **Michaelis-Menten:** la curva velocidad-[sustrato] es **hiperbólica** hasta la **Vmáx** (parámetro de catálisis). La **Km** mide la afinidad: **Km baja = afinidad alta**.

1. Qué son y para qué sirven MUY IMPORTANTE

Las enzimas son **catalizadores biológicos de naturaleza proteica**: aceleran las reacciones del organismo. Sirven para degradar nutrientes, transformar formas de energía, sintetizar macromoléculas y otras transformaciones.

Mecanismo de acción: la enzima (E) se une específicamente al sustrato (S) y forma un **complejo transitorio enzima-sustrato (ES)**, que facilita la transformación en productos (P).

$$E + S \rightleftharpoons ES \rightarrow E + P$$

Las enzimas son necesarias para que las reacciones:

- Ocurran a una **velocidad adecuada** para la célula.
- Se canalicen hacia **rutas útiles**, y no hacia reacciones colaterales que desperdicien energía.
- Puedan **regularse** según las necesidades.

★ CLAVE DE EXAMEN – PROPIEDADES DE LAS ENZIMAS

Poder catalítico · Especificidad · Reversibilidad · Regulación.

2. Nomenclatura y clasificación (EC) MUY IMPORTANTE

La clasificación sistemática la establece la **International Enzyme Commission (EC)**. Cada enzima tiene un código **EC con 4 números**: clase · subclase · sub-subclase · número de orden.

Clase	Nombre	Tipo de reacción
1	**Oxidorreductasas**	Oxidación-reducción
2	**Transferasas**	Transferencia de un grupo entre moléculas distintas
3	**Hidrolasas**	Hidrólisis (transferencia de grupos funcionales al agua)
4	**Liasas**	Adición o separación de grupos para formar dobles enlaces
5	**Isomerasas**	Isomerización (transferencia de un grupo dentro de la misma molécula)
6	**Ligasas**	Unión de dos sustratos **gastando ATP**
7	**Translocasas**	Movimiento de iones o moléculas a través de las membranas

TRUCO PARA RECORDAR

En orden: «**O**scar **T**iene **H**ambre, **L**uego **I**nvita a **L**ola y **T**oni» → Oxidorreductasas, Transferasas, Hidrolasas, Liasas, Isomerasas, Ligasas, Translocasas. Ojo: **Li**asas rompen o forman dobles enlaces; **Li**gasas unen gastando ATP.

3. Centro activo y especificidad MUY IMPORTANTE

- El **centro activo** es una zona **tridimensional** y **pequeña** en comparación con el volumen total de la enzima. Allí se produce la unión enzima-sustrato.
- Es una **hendidura de la que se excluye el agua** (salvo que participe en la reacción).
- Puede incluir aminoácidos alejados en la secuencia. Hay residuos **no esenciales** y **esenciales**, con funciones **estructurales, de unión o de catálisis**.
- Los residuos de unión sujetan el sustrato mediante **fuerzas débiles** (así la enzima se recupera después): enlaces electrostáticos, puentes de hidrógeno, fuerzas de van der Waals e interacciones hidrofóbicas.

Especificidad	Qué significa
Absoluta	La enzima actúa sobre **un único sustrato**
Relativa — de grupo	Reconoce un grupo químico concreto: vale cualquier sustrato que lo tenga
Relativa — de reacción	Cataliza un tipo de reacción: vale cualquier sustrato que pueda hacerla
Estereoespecificidad	Distingue sustratos según la disposición espacial de sus grupos

Modelos de unión enzima-sustrato

LLAVE-CERRADURA

El centro activo ya tiene la forma exacta del sustrato, como una cerradura y su llave.

AJUSTE INDUCIDO

La **unión del sustrato provoca cambios conformacionales** en la enzima, que se adapta para formar el complejo ES.

4. Poder catalítico MUY IMPORTANTE

Es la capacidad de la enzima para transformar el sustrato. Mide la **actividad enzimática**: cantidad de producto formado en un tiempo.

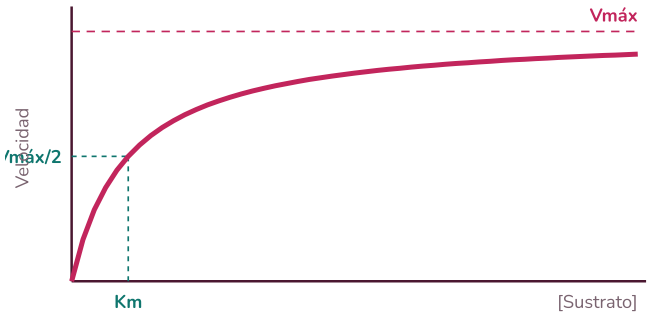
- Son catalizadores **muy eficaces**: aceleran la reacción **al menos un millón de veces**.
- **No se alteran ni se consumen** en la reacción global.
- Rendimientos del **100 %**, **sin subproductos**.

★ CLAVE DE EXAMEN – ¿POR QUÉ ACELERAN LA REACCIÓN?

Porque **disminuyen la energía de activación (ΔG‡)** necesaria para llegar al estado de transición. **No** cambian el equilibrio ni la energía de los productos.

5. Cinética enzimática: Michaelis-Menten MUY IMPORTANTE

- Con [S] constante, la **velocidad es directamente proporcional a la cantidad de enzima**.
- Con [E] constante, la relación velocidad-[S] es **hiperbólica** hasta alcanzar una **velocidad máxima (Vmáx)**, cuando todas las enzimas están ocupadas.



Curva de Michaelis-Menten: hiperbólica hasta la Vmáx. La Km es la [S] a la que se alcanza la mitad de la Vmáx.

$$v = Vmáx \cdot [S] / (Km + [S])$$

La reacción tiene dos fases:

- **Fase de afinidad:** el S se une al centro activo y se forma el complejo ES. Parámetro: **Km**.
- **Fase de catálisis:** el S se transforma en P y se recupera la E. Es el **paso limitante** y mide la eficacia. Parámetro: **Vmáx**.

Afinidad	Sustrato necesario	Km
Alta	Necesita **poco** sustrato para formar producto	**Baja**
Baja	Necesita **mucho** sustrato	**Alta**

TRUCO PARA RECORDAR

Km y afinidad van al revés, igual que la P50 de la hemoglobina (tema 4): cuanto menos sustrato hace falta para llegar a la mitad, más «enamorada» está la enzima de su sustrato.

EN LA CLÍNICA

Muchas enzimas se miden en sangre como marcadores de daño de un órgano: transaminasas (ALT/AST) en el hígado, amilasa y lipasa en el páncreas, CK en el músculo. Si las células se rompen, las enzimas salen a la sangre y su concentración sube.

AMPLIACIÓN (NO APARECE EN TUS APUNTES)

Inhibición enzimática. Un inhibidor **competitivo** compite con el sustrato por el centro activo (sube la Km, la Vmáx no cambia); uno **no competitivo** se une a otro sitio (baja la Vmáx, la Km no cambia). Muchos fármacos funcionan así; por ejemplo, el alopurinol inhibe la xantina oxidasa (tema 12).

Repaso en 1 minuto

1. Enzima = **catalizador proteico**.
2. ↓ **energía de activación**.
3. No se consumen, 100 %, sin subproductos.
4. Catálisis, **especificidad**, reversibilidad, regulación.
5. **7 clases EC**; código de 4 números.
6. Ligasas: unen **gastando ATP**.
7. Centro activo: hendidura **sin agua**.
8. Llave-cerradura vs **ajuste inducido**.
9. v-[S]: **hiperbólica** hasta Vmáx.
10. **Km baja = afinidad alta**.